Applications pour chiffrement RSA

Algorithme RSA

1- choisir deux grands nombres entiers premiers (p,q)

2- calculer le produit **n = p * q**

3- calculer $\varphi(n)$ **= (p-1) * (q-1)** (indicateur d'euler)

4- choisir **e** tel que : **pgcd (e,** $\varphi(n)$ **) = 1 et e <** $\varphi(n)$ **;** on dit que e et $\varphi(n)$ sont premiers entre eux.

5- calculer **d** tel que **e * d ≡ 1 mod** $\varphi(n)$ $\Leftrightarrow$ $\mathbf{d = (1 + k * \varphi(n))/e}$ **(selon le théorème de Fermat)**

6- clé publique = (e,n)

7- clé privée = (d,n)

Chiffrement : c = $m^e \ mod \ n$; $m = le\ message$ à $envoyer\ et\ c = le\ message\ chiffré$

Déchiffrement : m = $c^d \ mod \ n$

Exemple d'application 1 : m = 6

1- choisir deux grands nombres entiers premiers (p,q)	p = 7 et q= 17
2- calculer le produit **n = p * q**	n= 7*17=119
3- calculer $\varphi(n)$ **= (p-1) * (q-1)** (indicateur d'euler)	$\varphi(n)$ **= (p-1) * (q-1) = 6*16=96**
4- choisir **e** tel que : **pgcd (e,** $\varphi(n)$ **) = 1**	Pgcd(2,96) = 2 Pgcd (3,96) = 3 Pgcd (4,96) = 4 Pgcd (5,96) = 1 donc e= 5

5- calculer **d** tel que **e * d ≡ 1 mod** $\varphi(n)$ ⇔ **d** = $(\mathbf{1} + \mathbf{k} * \varphi(n))/\mathbf{e}$	Pour k=0 ; d= 1/5 Pour k=1 ; d=97/5 Pour k=2 ; d=193/5 Pour k=3 ; d=289/5 Pour k=4 ; d= 385/5=77
6- clé publique = (e,n)	clé publique = (5,119)
7- clé privée = (d,n)	clé privée = (77,119)
Chiffrement : c = $m^{e}\ mod\ n$; on suppose que le message à envoyer est f=6	C= $6^{5}\ mod\ 119 = 41$
Déchiffrement : m = $c^{d}\ mod\ n$	m = $41^{77}\ mod\ 119 = 6$

Exemple d'application 2 : m: SECRET

On prendra : p=7 et q=13
n = 91, $\varphi(n)$ = 72 , e = 5 et d= 29

Pour le chiffrement, on va considérer l'ordre alphabétique :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

On doit convertir le message en des nombres entiers

m = SECRET = 19 05 03 18 05 20

Le message « m » doit être divisé en m_i $messages$

m	S	E	C	R	E	T
Conversion	19	05	03	18	05	20
m_i	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	m_6

Exemple d'application 2 : m: SECRET

Clé publique = (e,n) = (5, 91)

Chiffrement : c = $m^e \ mod \ n$

Conversion	19	05	03	18	05	20
m_i	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	m_6
c_i	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6
Bloc chiffré	$19^5 \ mod$ 91 = 80	31	61	44	31	76

Le message chiffré « c » sera :

c = c1 c2 c3 c4 c5 c6
c = 80 31 61 44 31 76

Exemple d'application 2 : m: SECRET

Clé privée = (d,n) = (29, 91)

Déchiffrement : m = $c^{\mathrm{d}}\ mod\ n$

c_i	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6
Bloc chiffré	80	31	61	44	31	76
Bloc déchiffré	$80^{29}\ mod$ 91 = 19	5	3	18	5	20

Le message déchiffré « m » sera :

m = m1 m2 m3 m4 m5 m6
m = SECRET

Exemple d'application 3 : m: Recette = joie

Sponge Bob a choisi p = 7 et q = 17.
Il en déduit n = 7 × 17 = 119, et $\varphi(n)$ = (p-1) * (q-1) = 6*16=96.

Il choisit ensuite e = 5, qui est premier avec 119. on prendra d = 77.
Sponge Bob peut donc maintenant publier ses clés publiques, par exemple sur son site internet : e = 5 et n = 119

Mr Crabe va utiliser ces clés pour crypter son message, mais il doit avant tout convertir son texte en une suite de nombres. Comme Mr Crabe veut envoyer le message sous forme d'un fichier informatique, le mieux est d'utiliser le code ASCII (voir le tableau) .
Ce code attribue un nombre entre 0 et 255 pour chaque caractère de base.
En ASCII, «Recette = joie » devient :

mes sage	R	e	c	e	t	t	e		=		j	o	i	e
Cod e ASCI I	82	101	99	101	116	116	101	32	61	32	106	111	105	101

ASCII printable characters

32	space	64	@	96	`
33	!	65	A	97	a
34	"	66	B	98	b
35	#	67	C	99	c
36	$	68	D	100	d
37	%	69	E	101	e
38	&	70	F	102	f
39	'	71	G	103	g
40	(	72	H	104	h
41	)	73	I	105	i
42	*	74	J	106	j
43	+	75	K	107	k
44	,	76	L	108	l
45	-	77	M	109	m
46	.	78	N	110	n
47	/	79	O	111	o
48	0	80	P	112	p
49	1	81	Q	113	q
50	2	82	R	114	r
51	3	83	S	115	s
52	4	84	T	116	t
53	5	85	U	117	u
54	6	86	V	118	v
55	7	87	W	119	w
56	8	88	X	120	x
57	9	89	Y	121	y
58	:	90	Z	122	z
59	;	91	[	123	{
60	<	92	\	124	|
61	=	93	]	125	}
62	>	94	^	126	~
63	?	95	_		

Exemple d'application 3 : m: Recette = joie

Clé publique = (e,n) = (5,119)

Chiffrement : $c = m^e \ mod \ n$

message	R	e	c	e	t	t	e		=		j	o	i	e
Code ASCII	82	101	99	101	116	116	101	32	61	32	106	111	105	101
Chiffrement $c = m^e mod \ n$	80	33	29	33	114	114	33	2	108	2	106	76	56	33

C = 80 33 29 33 114 114 33 2 108 2 106 76 56 33

Exemple d’application 3 : m: Recette = joie

Clé privée = (d,n) = (77,119)

Déchiffrement : $m = c^d \ mod \ n$

c	80	33	29	33	114	114	33	2	108	2	106	76	56	33
Déchiffrement $m = c^d \ mod \ n$	82	101	99	101	116	116	101	32	61	32	106	111	105	101
m	R	e	c	e	t	t	e		=		j	o	i	e

Exemple d'application 4 : m: DR DOBBWH

Par convention, on utilisera le code ASCII
On suppose que : n = 3337 et e = 79

m	D	R		D	O	B	B	W	H
Conversion en code ASCII	68	82	32	68	79	66	66	87	72

Remarque : si on divise par des blocs de 2, la cryptanalyse sera très facile et on peut détecter le message

Solution : chiffrer le message en des blocs de 3 et ne pas dépasser n

ASCII printable characters

32	space	64	@	96	`
33	!	65	A	97	a
34	"	66	B	98	b
35	#	67	C	99	c
36	$	68	D	100	d
37	%	69	E	101	e
38	&	70	F	102	f
39	'	71	G	103	g
40	(	72	H	104	h
41	)	73	I	105	i
42	*	74	J	106	j
43	+	75	K	107	k
44	,	76	L	108	l
45	-	77	M	109	m
46	.	78	N	110	n
47	/	79	O	111	o
48	0	80	P	112	p
49	1	81	Q	113	q
50	2	82	R	114	r
51	3	83	S	115	s
52	4	84	T	116	t
53	5	85	U	117	u
54	6	86	V	118	v
55	7	87	W	119	w
56	8	88	X	120	x
57	9	89	Y	121	y
58	:	90	Z	122	z
59	;	91	[	123	{
60	<	92	\	124	|
61	=	93	]	125	}
62	>	94	^	126	~
63	?	95	_		

Exemple d'application 4 : m: DR DOBBWH

On suppose que : n = 3337 et e = 79

Blocs de 3	688	232	687	966	668	772
chiffrement	$688^{79}\ mod\ 3337$ = 1570	2756	2091	2276	2423	2513

Message chiffré = 1570 2756 2091 2276 2423 2513

ASCII printable characters

32	space	64	@	96	`
33	!	65	A	97	a
34	"	66	B	98	b
35	#	67	C	99	c
36	$	68	D	100	d
37	%	69	E	101	e
38	&	70	F	102	f
39	'	71	G	103	g
40	(	72	H	104	h
41	)	73	I	105	i
42	*	74	J	106	j
43	+	75	K	107	k
44	,	76	L	108	l
45	-	77	M	109	m
46	.	78	N	110	n
47	/	79	O	111	o
48	0	80	P	112	p
49	1	81	Q	113	q
50	2	82	R	114	r
51	3	83	S	115	s
52	4	84	T	116	t
53	5	85	U	117	u
54	6	86	V	118	v
55	7	87	W	119	w
56	8	88	X	120	x
57	9	89	Y	121	y
58	:	90	Z	122	z
59	;	91	[	123	{
60	<	92	\	124	|
61	=	93	]	125	}
62	>	94	^	126	~
63	?	95	_		